Intuitive Surgical (ISRG) 投资研究报告：四大师框架

> 研究日期：2026-10-15 ｜ 股价基准：$420.24（2026-10-14 收盘，Yahoo Finance / StockAnalysis 一致）｜ 货币：美元（USD） 代码：NASDAQ: ISRG ｜ 总股本：353,278,038 股（10-Q 封面，2026-07-16）｜ 市值：$1,484.6 亿（工具验算，偏差 0.00%） 财年：自然年。最近财报：Q2 2026（2026-07-16 发布，10-Q 于 2026-07-21 提交）。Q3 2026 财报定于 2026-10-20 盘后发布（距本报告 5 天），本报告结论对该财报高度敏感，见第 11 章

0. 信息丰富度评级与 AI 研究局限性声明

项目	评估
信息丰富度评级	A 级（信息充裕）
上市年限	2000 年上市，26 年完整 SEC 披露；季度披露手术量、装机量、系统投放量等经营数据，透明度在医疗器械公司里属于最高一档
券商覆盖	34 家（StockAnalysis/S&P Global，2026-10-13），一致评级"买入"
本次取数通道	SEC EDGAR 一手文件可直接读取：FY2025 10-K、Q2 2026 10-Q、Q2 2026 新闻稿（8-K EX-99.1）、2026 年股东代理书（DEF 14A）、2026 年 4/5/7 月 8-K、XBRL 财务数据库。第二来源 StockAnalysis 可访问；macrotrends 被网络策略屏蔽（403），按 `skills/financial-data.md` 改用 SEC XBRL 作主来源
A 级陷阱	共识过强。"手术机器人绝对龙头、85% 经常性收入、零负债"是所有人都知道的标准答案。本报告需要回答的问题是：一家 2026 年上半年收入增长 21%、EPS 增长 23% 的公司，股价为什么从 $603.88 跌到 $420（−30%）？市场是错了，还是终于看到了共识没看到的东西？

AI 研究局限性声明：

1. 财务数据直接取自 SEC 原文与 XBRL，可信度高。电话会内容（美国手术增速、减重手术、中国、XiR、延寿计划）来自 Investing.com 逐字稿的摘要和 TIKR、Hudson Labs 等二手转述，没有逐字核对原始音频。
2. 竞争对手数据（强生 Ottava、美敦力 Hugo、中国国产机器人）来自新闻与行业报道，无法验证真实装机量和医生转换率。中国招标数据来自单一行业分析（MedChina），置信度低。
3. EndoWrist 延寿计划（2027 上半年启动）的财务影响管理层尚未量化，预计 10-20 的 Q3 电话会披露。本报告只能用 2020 年同类计划做情景，不能给确定数字。
4. 2026E/2027E 一致预期来自 StockAnalysis 转载的 S&P Global 数据，分析师样本和时点无法逐一核对。

1. 一句话结论

> Intuitive 是医疗器械行业里最好的生意之一，这一点没有变。变的是价格和增速的组合。 2021→2025 年收入复合增长 15.2%，GAAP 净利润复合增长 13.8%（工具验算），零负债，现金及投资 $86.3 亿。2026 年上半年收入 +20.7%、经营现金流 +52%。但另一方面，美国 da Vinci 手术增速从 2025 年的 15% 降到 Q2'26 的 12%；强生 Ottava 于 2026-07-22 获 FDA 批准，是十多年来第一个有分量的软组织手术机器人对手；公司自己宣布 2027 上半年延长部分器械的使用次数，这会直接压低单台手术的器械收入。股价跌 30% 之后，市盈

> 率从约 70 倍降到 48.2 倍 TTM / 38.9 倍 2026E 非 GAAP，仍是同业（史赛克 17.7x、美敦力 15.7x、强生 22.3x 前瞻 PE）的 2–3 倍。

十年折现框架的结论很不客气：r=10%、g=3%、ROIC 25% 时，永续增长模型给出的退出 PE 只有 12.6x。按这个口径，当前市值要求 2026–2036 年净利润复合增长 23.7%，才能给投资者 10% 的年化回报。换成更宽松的两段式退出（2036 年后再以 8% 增长十年），要求仍是 20.3%。而公司 2016–2025 年净利润的实际复合增速是 16.2%。也就是说，当前价格要求未来十年跑得比过去十年还快，而过去十年里 Intuitive 几乎没有对手。

建议：观望。持有者可继续持有，但不加仓。

- 三年三情景的概率加权价值：2029 年 $456.55，按 10% 折现回今天是 $343。
- 买入区间 ≤ $290–300：在 $343 的基础上留约 15% 安全边际。按两段式十年框架，$290 对应的门槛是净利润年复合 15.9%，大致等于"把过去十年再做一遍"。这才是好生意配合理价格的位置。
- 52 周低点是 $328.57（2026-07 下旬）。这个区间并不遥远。

---

2. 数据收集（第一步）

2.1 五年核心财务（百万美元，SEC XBRL / 10-K，FY2025 与 StockAnalysis 交叉验证 ✅）

年度	收入	同比	毛利率	经营利润	经营利润率	GAAP 净利润	净利率	稀释 EPS	经营现金流	资本开支	FCF	SBC
2021	5,710.1	+31.0%	69.3%	1,821.0	31.9%	1,704.6	29.9%	$4.66	2,089.4	339.5	1,749.9	449.2
2022	6,222.2	+9.0%	67.4%	1,577.1	25.3%	1,322.3	21.3%	$3.65	1,490.8	532.4	958.4	513.2
2023	7,124.1	+14.5%	66.4%	1,766.8	24.8%	1,798.0	25.2%	$5.03	1,813.8	1,064.2	749.6	592.8
2024	8,352.1	+17.2%	67.5%	2,348.9	28.1%	2,322.6	27.8%	$6.42	2,415.0	1,111.2	1,303.8	676.8
2025	10,064.7	+20.5%	66.0%	2,945.5	29.3%	2,856.0	28.4%	$7.87	3,030.5	539.8	2,490.7	788.2
TTM（Q3'25–Q2'26）	11,034.4	—	66.7%	3,451	31.3%	3,138.8	28.4%	$8.72	3,706	483.8	3,222.2	826.2

> - 2021→2025：收入 CAGR 15.22%，GAAP 净利润 CAGR 13.77%，GAAP EPS CAGR 14.00%；2016→2025 收入 CAGR 15.71%，净利润 CAGR 16.22%（工具验算）。
> - 非 GAAP EPS：2025 年 $8.93；2026E 一致预期 $10.80（区间 $10.66–11.08，31 位分析师）；2027E $12.11（StockAnalysis/S&P Global，2026-10-13）。
> - 2022 年经营利润：XBRL 为 $1,577.1M，StockAnalysis 为 $1,605M（偏差 1.8%，⚠️），以 10-K 为准。
> - FCF 的波动来自资本开支周期：2023–2024 年资本开支分别为 $10.64 亿、$11.11 亿（扩建园区与产能），FCF 分别降至 $7.50 亿、$13.04 亿；2025 年资本开支回落到 $5.4 亿，FCF 翻倍到 $24.9 亿。
> - SBC 是真实成本：2025 年 $7.88 亿，占收入 7.8%；2026 年指引 $8.8–9.0 亿。扣除 SBC 后的 TTM FCF 为 $23.96 亿，对应市值收益率只有 1.61%（工具验算）。

2.2 收入结构（百万美元，10-K / StockAnalysis）

年度	器械与耗材（I&A）	系统	服务	I&A 占比	美国收入占比
2021	3,101	1,693	916.2	54.3%	—
2022	3,518	1,680	1,024	56.5%	—
2023	4,276.6	1,679.7	1,167.8	60.0%	66%
2024	5,079.0	1,966.0	1,307.1	60.8%	67%
2025	6,018.9	2,473.7	1,572.1	59.8%	67.7%
Q2'26	1,734.9（+18%）	685.0（+19%）	472.4（+21%）	60.0%	—

- 2025 年：I&A 59.8%，系统 24.6%，服务 15.6%（工具验算）。I&A + 服务合计 75.4%。公司口径的"经常性收入" 85%（Q2'26）还包括系统经营租赁收入，因为美国约 70% 的系统通过租赁方式获得，其中一部分按使用量计费。
- 单台手术的 I&A 收入三年没有变化：2023 年 $1,828，2024 年 $1,828，2025 年 $1,826（I&A 收入 ÷ [da Vinci + Ion 手术量]，工具验算，分母含 Ion，为近似值）。增长几乎全部来自手术量，而不是提价。这一点对理解 2027 年延寿计划的冲击很关键，见第 5 章。

2.3 经营指标（10-K / 10-Q / 新闻稿）

指标	2022	2023	2024	2025	Q2'26
da Vinci 手术量（千台）	1,875	2,286（+22%）	2,683（+17%）	3,153（+18%）	889（+15%）
— 美国	—	1,532	1,757（+15%）	2,012（+15%）	增速 +12%（Q1'26 +14%）
— 美国以外（OUS）	—	754	926（+23%）	1,141（+23%）	增速 +20%
da Vinci 装机量	7,544	8,606	9,902	11,106	11,710（+12%）
da Vinci 投放量	1,264	1,370	1,526	1,721（其中 dV5 870 台）	468（dV5 246 台；+18%）
单机利用率	—	—	—	+3%	+3%
Ion 手术量（千台）	23.5	54.0	95.5	144.1（+51%）	47.9（+36%）
Ion 装机量	321	534	805	995	1,096（+21%）

- 2022→2025 年 da Vinci 手术量 CAGR 18.92%，装机量 CAGR 13.76%（工具验算）。
- 2025 年美国手术结构：普外科 1,250 千台（+18%），妇科 468 千台（+11%），泌尿 201 千台（+8%），其他 93 千台（+11%）。普外科是增长引擎，但其中增量最大的胆囊切除、阑尾切除恰恰是腹腔镜已经非常成熟的术式，10-K 自己写："鉴于胆囊切除术中腹腔镜技术使用率已经很高，机器人辅助手术能被采用到什么程度尚不明确。"
- 美国减重手术：2025 年下降高个位数，Q1'26 下降约 10%，Q2'26 继续下降高个位数（原因：GLP-1 类药物普及）。
- 2026 年指引：da Vinci 手术量 +13.5%–15.5%（1 月初始 13–15%，4 月上调，7 月维持，管理层称"接近中值"）；非 GAAP 毛利率 68–69%（含约 1pct 关税影响）；非 GAAP 运营费用 +11–13%。

2.4 最近五个季度（百万美元，XBRL / 新闻稿）

季度	收入	同比	毛利率	GAAP 经营利润	GAAP 净利润	稀释 EPS	非 GAAP EPS
Q2'25	2,440.0	—	66.3%	743.4	658.4	$1.81	$2.19
Q3'25	2,505.1	—	66.4%	759.7	704.4	$1.95	—
Q4'25	2,866.2（推算）	—	66.4%	864.3（推算）	794.8（推算）	$2.20（StockAnalysis；年度减前三季为 $2.19）	—
Q1'26	2,770.8	+23%	66.1%	855.3	821.5	$2.28	$2.50
Q2'26	2,892.3	+18.5%	67.8%	971.9（33.6%）	818.1	$2.29	$2.80

- Q4'25 = FY2025 − 前三季度（工具推算）。
- Q2'26 非 GAAP 经营利润率 42.1%；毛利率中含 IEEPA 关税退款 $3,590 万（税前）。剔除后非 GAAP 毛利率为 68.7%。
- Q3'26 一致预期：收入 $29.08 亿（同比 +16%），GAAP EPS $2.37，毛利率 68.1%（Hudson Labs，2026-10-05）；另一来源给出 EPS $2.65（Defense World，2026-10-13，推测为非 GAAP 口径）。

2.5 资产负债与资本配置（2026-06-30，Q2 新闻稿 / 10-Q）

项目	数值	备注
现金、现金等价物及投资	$8,625.5M	含长期投资；StockAnalysis 的 $5,216M 只算现金和短期投资（口径差异，❌ 偏差 24.6%，以公司口径为准）
有息负债	0	
股东权益	$18,297.7M	每股净资产 $51.34
存货	$2,028.7M（年初 $1,840.0M）	约 198 天（估算）；H1 存货增加占用现金 $5.15 亿
商誉	$580.6M（年初 $370.3M）	2026-03-01 以 $5.331 亿收购意大利/西班牙/葡萄牙经销商，转直销
H1'26 经营现金流 / 资本开支	$1,972.9M / $215.9M	经营现金流同比 +52.1%
H1'26 回购	$1,443.5M（另代扣员工股票税 $365.4M）	Q2 回购 0.9M 股，均价 $439
回购授权余额	2026 年 4 月重置为 $50 亿，不设期限	

2.6 市场数据（StockAnalysis，2026-10-15）

指标	数值
52 周区间	$328.57 – $603.88；现价距高点 −30.4%
2026 年至今	约 −30%，有望成为 2008 年（−61%）以来最差的一年（Motley Fool，2026-08-18）
关键价格事件	2026-07-16 Q2 业绩全面超预期，但手术量指引只维持未上调，次日跌 11–14%（不同来源口径不一）；2026-07-22 强生 Ottava 获批；2026-07-23 收于 $332.02，为年内低点附近
机构持股 / 内部人	88.45% / 0.48%；Vanguard 9.5%、BlackRock 8.6%（代理书）

指标	数值
空头比例	流通股的 2.10%
5 年 β	1.46
分析师	34 位：18 强烈买入 / 8 买入 / 7 持有 / 1 强烈卖出；目标价均值 $478.10，中位数 $484，区间 $324–685

3. 生意本质分析：段永平"对的生意"

3.1 一句话定义

> Intuitive 卖的不是机器人，而是"外科医生的手"。它把机器人以接近成本的价格放进医院，然后靠每一台手术消耗的专用器械收费，一收就是十几年。

这是"剃须刀+刀片"模式的医疗版本，但有两处比剃须刀更强：

1. 刀片不能换牌子：EndoWrist 器械内置芯片，限定使用次数，只能用于 da Vinci。
2. 用刀片的人不是付钱的人：选择用哪个机器人的是外科医生，付钱的是医院，医疗费用最终由保险方承担。医生的学习成本（几十到上百台手术的学习曲线）构成了最深的锁定。

3.2 收入引擎拆解

```
装机量（11,710 台，+12%）
  × 单机利用率（+3%/年）
  = 手术量（+15%）
  × 单台手术 I&A 收入（约 $1,826，三年持平）
  = I&A 收入（+18%，占 60%）
  + 服务合同（装机量 × 年费，+21%，占 16%）
  + 系统收入（投放量 × ASP + 租赁，+19%，占 24%）
```

飞轮：装机越多 → 培训的外科医生越多 → 医学文献和临床证据越多 → 适应症越多 → 手术量越多 → 医院需要更多机器人。

3.3 商业模式画布

维度	特征
一次性 vs 复购	系统是一次性（或租赁），I&A 和服务是持续复购：每台手术都必须消耗
硬件 vs 软件 vs 平台	硬件为主，但正在向平台化转变：dV5 有 100 多项软件更新计划，力反馈、病例数据分析、Ion 支气管镜构成多产品生态
客户锁定	极强：医生学习曲线 + 医院手术室工作流 + 培训体系 + 5–7 年的系统换代周期 + 服务合同
定价方式	系统 ASP $160 万（Q2'26，购买口径）；租赁占投放的 54%，美国约 70% 的系统为租赁；按使用量计费的租赁让医院"按手术付费"，降低采购门槛

3.4 毛利率：为什么高，为什么在降

时期	GAAP 毛利率	驱动因素
2021	69.3%	疫情后手术反弹，产能利用率高
2022–2023	67.4% → 66.4%	通胀、供应链、新园区折旧
2024	67.5%	
2025	66.0%	dV5 早期成本高 + 关税（墨西哥工厂生产绝大部分器械，德国生产大部分内窥镜）
Q2'26	67.8%（非 GAAP 70.0%，剔除关税退款 68.7%）	dV5 成本下降，ASP 提升

同行对比（观点）：66–70% 的毛利率在医疗器械行业属于顶部，接近高端骨科植入物和心脏器械，远高于设备制造商。高毛利的根源是 I&A：器械和耗材定价按"给医院带来的价值"而非成本。

但另一方面：毛利率在五年里下降了约 3pct（69.3% → 66.0%）。dV5 的系统成本、关税和直销化（意大利/西班牙）都在拉低毛利率。这说明 Intuitive 的定价权并非无限，它在用利润率换取渗透率。

3.5 经营杠杆

- GAAP 经营利润率：2023 年 24.8% → 2025 年 29.3% → TTM 31.3% → Q2'26 33.6%。非 GAAP Q2'26 为 42.1%。
- 2026 年指引：非 GAAP 运营费用 +11–13%，低于收入增速约 17%（一致预期），经营杠杆仍在释放。
- 研发占收入 13.0%（2025 年 $13.1 亿），在大型医疗器械公司中处于高位，是护城河投入，不是浪费。

3.6 段永平式追问

> 这门生意好在哪？每做一台手术就收一次钱，而医生一旦学会就很难换平台。客户（医院）付了一次大钱之后，接下来十年的每一台手术都要继续付钱。
>
> 一句话描述："卖铲子不如卖铲子的使用权。"
>
> 但另一方面：这门生意的"刀片"价格由 Intuitive 自己控制，所以它也最容易成为医院和监管的攻击对象：反垄断诉讼针对的正是器械使用次数限制。公司 2020 年和 2027 年两次主动延长器械寿命，说明它知道刀片价格存在上限。

4. 护城河评估：巴菲特"经济护城河"

护城河类型	评分	证据	反面证据
转换成本	★★★★★	美国大多数机器人外科医生都在 da Vinci 上接受培训（Stifel、JPMorgan 医生调研）；医院手术室工作流、培训体系、服务合同捆绑；系统 5–7 年换代周期，Xi 升级周期花了约 7 年才达到换机高峰	Ottava 的机械臂集成在手术床上，占地减少最多一半，对空间受限的手术室有吸引力；新一代住院医师可能同时学多个平台
规模效应	★★★★★	11,710 台装机、每年 315 万台手术、17,021 名员工（其中 2,288 人做研发）；研发支出 $13.1 亿，超过大多数竞争对手的手术机器人业务收入	强生（市值 $6,119 亿）、美敦力（$1,205 亿）资源远超 Intuitive，规模优势不是绝对的

护城河类型	评分	证据	反面证据
技术/专利	★★★★	30 年积累；dV5 力反馈（2026-03 FDA 批准延寿版力反馈器械）、SP 单孔、Ion 支气管镜；手术数据积累（绝大多数装机联网）	早期核心专利已到期，这正是竞争对手现在能进入的原因；中国国产机器人以更低价格（2024 年图迈招标价约 1,200 万元人民币）进入
品牌/定价权	★★★★	单台手术 I&A 收入三年持平（$1,826–1,828）；系统 ASP 从 $150 万升到 $160 万（Q2'26 同比）	2020 年和 2027 年两次主动延长器械寿命（实质降价）；推出低价版 XiR 面向 ASC 和价格敏感市场。这说明定价权已经触及上限
网络效应	★★★	间接网络效应：医生越多 → 培训越好 → 文献越多 → 适应症越多。这不是严格意义上的网络效应	临床证据是公共品，竞争对手可以引用"机器人手术"的通用证据

综合护城河评分：★★★★（宽，但从"无人挑战"变成"有人挑战"）

护城河趋势

时期	判断	依据
过去 5 年	变宽	装机从约 6,700 台（2021 年，估计）增至 11,710 台；dV5、SP、Ion 产品线扩展；OUS 手术增速连续两年 23%
未来 5 年	大概率保持宽度，但收益率下降（观点）	竞争对手进入会主要压价格而非份额：XiR、延寿计划都是"用价格守份额"的防御动作

巴菲特式追问

> 10 年后这条护城河还在吗？ 大概率在。医生的手术习惯以十年计，强生和美敦力至少需要 3–5 年才能拿到完整适应症和足够的培训体系。
>
> 什么能摧毁它？
>
> 1. 反垄断判决强制开放第三方器械维修/再处理，"刀片"利润下降（集体诉讼 2027-09-14 开庭）；
> 2. 强生/美敦力以"全科室捆绑采购"打入医院（它们本来就卖缝合、能量、吻合器）；
> 3. 自主手术或非手术疗法（GLP-1 已经在减重手术上示范了这条路径）。

5. 逆向思考与风险清单：芒格"反过来想"

5.1 失败路径（概率均为估计，主观判断）

#	失败路径	5 年内概率（估计）	影响程度	当前证据
1	美国手术增速持续下滑到 10% 以下（基数效应 + 可延期手术减少 + ACA 补贴到期）	35%	高	美国 Q1'26 +14% → Q2'26 +12%；管理层承认"大数定律"和 ACA 补贴到期的影响，Q3 同比基数更高
2	EndoWrist 延寿计划使单台 I&A 收入下降 5–8%	50%	中高	2027 上半年启动，管理层未量化；美银分析师估计对总收入影响约 5pct，分两年体现（公司未确认）；2020 年同类计划的影响被分析师估计为约 7pct

#	失败路径	5 年内概率（估计）	影响程度	当前证据
3	强生 Ottava 或美敦力 Hugo 夺得美国新增投放的 15%+ 份额	20%	高	Ottava 获批 10 种上腹部普外科术式（无泌尿科、腹股沟疝试验仍在入组），先向部分美国客户有限商业化；Hugo 2025-12 获批泌尿科，2026-06 提交普外科和妇科 510(k)
4	反垄断集体诉讼败诉（三倍赔偿 + 被迫开放器械再处理）	15%	高	法院已认证集体诉讼（2025-03-31），2027-09-14 开庭；SIS 案一审 Intuitive 胜诉，2026-06-25 已在第九巡回法院完成口头辩论
5	中国集采 + 国产替代	60%（已在发生）	低–中（中国占比小）	2025 年公开招标 90 台腔镜机器人中国产占 47 台（MedChina 分析，单一来源）；管理层承认招标减少、价格压力和本土竞争
6	GLP-1 扩大替代范围（从减重手术延伸到其他代谢相关手术）	25%	中	美国减重手术已连续下降高个位数到约 10%
7	关税升级（墨西哥器械工厂、德国内窥镜）	30%	中	2026 年毛利率指引已包含约 1pct 关税影响；IEEPA 部分关税已退款
8	重大质量召回/FDA 执法	10%	中高	已有 SP 器械臂无菌罩 II 类自愿召回（涉及 11,000 多件，新闻报道）
9	估值继续向医疗器械同业靠拢（PE 从 39x 降到 25–30x）	40%	高（对股东）	史赛克、波士顿科学、美敦力前瞻 PE 已降到 13–18x，整个医疗器械板块在 2026 年显著杀估值

5.2 历史类比

公司	相似之处	结局	启示
Intuitive 自身（2013–2014）	手术增速放缓（子宫切除下滑）、FDA 警告信、产品责任诉讼	股价从高点下跌约 40%（估计），2015 年后恢复增长并创新高	前一次"增速放缓恐慌"最后是买点。但当时没有大型竞争对手
Align Technology（隐适美）	隐形正畸的绝对垄断者，专利到期后 Straumann、直销品牌进入；高估值	2021 年高点后两年内股价跌幅超过 70%（估计），份额仍领先但增速和估值双降	"仍然是龙头"与"股价跌 70%"可以同时成立
思科（2000 年）	网络设备龙头，护城河真实，估值 100x+	此后二十多年业务持续增长，但股价长期没有回到 2000 年高点	好公司在错误价格上，十年回报可能为零
史赛克 Mako（骨科机器人）	骨科机器人领先者，捆绑植入物	稳定增长，未被颠覆	设备+耗材捆绑的模式有效

5.3 跨学科分析

- 技术采纳曲线：美国机器人手术在泌尿（前列腺切除）上已是标准疗法，进入晚期大众阶段；普外科（疝修补、胆囊、结直肠）处于早期大众阶段。增速放缓符合 S 曲线规律，不是异常。
- 竞争博弈：强生、美敦力的优势在于"全科室捆绑"（缝线、能量器械、吻合器、植入物），可以用整体合同交换机器人份额。Intuitive 的对策是 XiR（低价）+ 延寿计划（降低单台手术成本）。两边都在用价格竞争，最终受益的是医院，受损的是整个行业的利润率（观点）。
- 激励机制（芒格）：医院采购机器人的动机包括营销（"本院有 da Vinci"）和吸引外科医生，不完全是临床经济学。这一点帮助了 Intuitive，但也意味着一旦医院预算收紧（ACA 补贴到期、Medicaid 削减），可延期的采购和手术会先被砍。

5.4 空方核心论点

1. 增长的质量在下降：美国增量主要来自胆囊、阑尾、疝修补等腹腔镜已经很成熟的低复杂度术式，这些手术的机器人化"临床必要性"最弱，对价格也最敏感。延寿计划恰恰针对"一组良性手术"。
2. "刀片"开始降价：2027 年延寿计划等于主动降价，而单台 I&A 收入过去三年持平，没有提价空间来对冲。
3. 竞争来了：Ottava 于 2026-07 获批，Hugo 在 2026-06 提交普外科/妇科申请。即便份额只被拿走一点，系统定价和合同条款也会被迫让步。
4. 估值仍贵：38.9x 2026E 非 GAAP PE，同业 13–22x；FCF 收益率 2.17%，低于 10 年期美债 5.19%。
5. SBC 稀释吞掉回购：2021–2025 年累计回购加代扣税 $65.8 亿，同期 SBC $30.2 亿，但稀释股数只减少了 0.85%（365.8M → 362.7M）。也就是说，回购的大部分是在对冲员工股权激励，而不是在为股东缩股。

5.5 偏误自查

偏误	风险	自查
叙事偏差	"手术机器人是未来"的叙事过于完美	数据显示单台 I&A 收入三年持平、美国增速下滑，叙事和数据开始背离
锚定效应	以 $603.88 高点为锚，认为 $420"便宜"	以十年折现框架为锚，$420 仍然不便宜
幸存者偏差	只看到 Intuitive 成功，忽略失败的手术机器人（如早期的 Computer Motion，以及谷歌与强生合资、多年未推出产品、最终并入强生的 Verb Surgical）	这一点反而支持护城河：做软组织机器人的难度极高
近因偏差	被 7 月暴跌和 Ottava 获批放大了恐惧	强生 Ottava 从 2021 年首次公开到 2026 年获批用了约 5 年，从获批到大规模放量还需要数年

芒格式追问

> 我最可能在哪里犯错？ 低估了延寿计划和竞争对单台收入的双重压缩。如果 2027 年单台 I&A 收入下降 7%，同时美国手术增速降到 10%，I&A 收入增速可能掉到个位数，市场会给它 25–30 倍 PE，那就是 $280–330。
>
> 聪明人为什么不买？ 因为价格已经包含了"最好的公司"这个结论，却没有包含"最好的公司开始降价"这个变化。
>
> 但另一方面：聪明人（摩根士丹利 7 月上调至买入、UBS 首次覆盖给买入）认为 30% 的下跌已经过度反映竞争风险。上一次（2013–2014 年）类似的恐慌最后被证明是买点。

6. 管理层评估：段永平"对的人" + 巴菲特"管理层诚信"

6.1 管理层画像

人物	职位	履历	持股（代理书，2026）	持股市值（$420.24）
David J. Rosa	CEO（2025-07-01 起）	在 Intuitive 工作近 30 年，历任首席科学官、首席商务官、总裁；工程师出身，持有多项专利	439,066 股	$1.85 亿

人物	职位	履历	持股（代理书，2026）	持股市值（$420.24）
Gary S. Guthart, Ph.D.	执行董事长（2025-07 起；2010–2025 年任 CEO）	1996 年加入，主导了公司从单一产品到多平台、从美国到全球直销的扩张	1,512,213 股	$6.35 亿
Jamie E. Samath	执行副总裁兼 CFO		26,297 股	
Taylor Patton	首席商务与营销官（2026-07-01 起）	原 Ion/腔内业务全球高级副总裁	—	
全体董事及高管（17 人）			2,260,608 股（0.6%）	$9.50 亿

> 创始人（Fred Moll、Rob Younge、John Freund）已不在公司。这是一家由职业经理人管理的公司，但核心管理层都是在公司工作 25 年以上的"内部培养"。

6.2 关键决策复盘

时间	决策	结果	评分
2003	与 Computer Motion 合并，结束专利战	确立了十年的垄断地位	★★★★★
2014	推出 Xi	成为装机主力，升级周期约 7 年	★★★★★
2018–2019	推出 SP（单孔）与 Ion（支气管镜）	Ion 装机 1,096 台、手术 +36%；SP 装机 445 台、手术 +61%。开辟了新增长曲线	★★★★
2020	首次 EndoWrist 延寿计划（10 次 → 12–18 次）	短期牺牲收入、保住份额并降低医院成本；同时削弱了第三方再处理商的商业理由（观点）	★★★★
2023–2024	资本开支连续两年分别为 $10.64 亿、$11.11 亿（扩建园区/产能）	FCF 两年分别降至 $7.50 亿、$13.04 亿；2025 年起资本开支回落，FCF 翻倍。为 dV5 放量备好了产能	★★★
2024	推出 dV5（力反馈）	2025 年投放 870 台，装机约 1,700 台；Q2'26 dV5 占投放的 53%	★★★★
2025	CEO 交接（Guthart → Rosa，Guthart 任执行董事长）	平稳交接、内部继任；业务数据未受影响	★★★★
2025	回购 480 万股，$22.95 亿，均价约 $478	当前股价 $420，浮亏约 12%	★★
2026-03	以 $5.33 亿收购南欧经销商，转为直销	增加毛利空间但短期拉低毛利率；符合过去在欧洲、亚洲直销化的路径	★★★★
2026-Q2	回购均价 $439	浮亏约 4%	★★★
2026-07	宣布 2027 上半年延长部分器械寿命；推出 XiR	主动用价格防守，换取渗透率。短期被市场惩罚，长期效果待验证	★★★（待验证）
2026-07	修订公司章程（收紧股东提名和委托投票规则）	提高激进股东发起代理权争夺的门槛	★★（治理减分，观点）

6.3 资本配置与股东利益一致性

维度	评估
研发回报	研发占收入 13%，带来 dV5、SP、Ion 三条产品线。回报：★★★★
并购	小额、补强型（经销商转直销、技术收购），从未做过大型并购。纪律：★★★★★

维度	评估
回购	金额大但效果弱：2021–2025 年累计回购加代扣税 $65.8 亿，稀释股数仅减少 0.85%。回购的主要作用是对冲 SBC。2025 年在 $478 回购，现价 $420。回购时机：★★
股息	不派息
资产负债表	零负债，$86 亿现金占市值 5.8%。过于保守（观点）：现金收益率低于公司自身的 ROIC
管理层薪酬	CEO Rosa 2025 年总薪酬 $2,100 万（股票占 89%），CEO 薪酬比 147:1；2025 年 Say-on-Pay 支持率超过 93%。PSU 考核手术量增长、相对 TSR、相对经营利润率，与股东利益基本一致
内部人持股	0.6%，Guthart 持股价值 $6.35 亿，是其年薪的 30 倍以上。利益绑定：★★★★

6.4 组织能力与文化

- 员工 17,021 人（2025 年末，当年增加 1,383 人），其中研发 2,288 人、生产 7,625 人。
- 文化特征（观点）：工程师主导、长期主义、以临床价值为出发点（10-K 用"患者价值 = 手术疗效 ÷ 侵入性"来定义产品方向）；保守、不讲故事，从不给收入和 EPS 指引，只给手术量指引。
- 关键人才风险：股价下跌 30% 会降低股权激励的吸引力，10-K 也把这一点列为风险因素。

段永平式追问

> 如果 CEO 退休，这家公司还能保持竞争力吗？ 能。2025 年的 CEO 交接已经是一次实测：Guthart 交给 Rosa 后，手术量、投放量、利润率都没有波动。Intuitive 的竞争力在于装机生态和医生网络，而不在于某一个人。
>
> 但另一方面：Rosa 的第一个重大战略决策（延寿 + XiR）就是"主动降价"。这可能是看到了别人没看到的竞争压力，也可能是过度防御。2027–2028 年的数据才能回答这个问题。

---

7. 行业与文明趋势：李录"文明演进框架"

7.1 是否处于文明级范式转移？

手术的三次范式转移：开放手术（19 世纪麻醉与无菌术）→ 腹腔镜微创（1980–1990 年代）→ 机器人辅助微创（2000 年至今）→ 数据化/智能化手术（进行中）。

判断	依据
是行业级范式转移，未必是"文明级"（观点）	机器人手术改变的是外科这个行业的工具，类似"腹腔镜取代开放手术"，影响深远但局限于外科；它不像电力或互联网那样重塑所有行业
更大的变量是 AI + 手术数据	绝大多数装机联网、dV5 力反馈数据、病例分析。如果未来出现"半自主手术"，拥有最多手术数据的公司占先机，Intuitive 每年 300 万台以上的手术数据是潜在资产
反向范式：药物替代手术	GLP-1 让美国减重手术连续下降，这是"手术本身被替代"的真实案例。长期看，肿瘤早筛（Ion 的方向）、靶向药、放疗进步都可能减少某些外科手术

7.2 TAM 与渗透率

- 公司未在本次取得的文件中给出 TAM 的具体数字，数据不足，不做推测。
- 可用的事实锚点：
  - 2025 年美国 da Vinci 手术 201 万台，OUS 114 万台。OUS 手术占 36.2%、收入占 32.3%，而 OUS 人口是美国的二十多倍，渗透率差距巨大。

    - OUS 普外科 +31%、妇科 +28%（2025 年），远高于美国。
    - 日本 2026-06-01 起新增医保覆盖（腹股沟疝是最大的新增术式），Q2'26 日本投放 25 台（上年同期 15 台）；但管理层说这次新增机会"比以往几次略小"。
- 天花板判断（观点）：美国泌尿科已接近饱和（前列腺切除是标准疗法，2025 年增长 8%）；普外科是未来 5 年主战场；OUS 是未来 10 年主战场。手术量 15%+ 的增速很可能在 3–5 年内降到 10% 左右，这是 S 曲线的正常路径。

7.3 价值链位置与集中度

维度	评估
价值链位置	处于"手术工具"环节的顶端，掌握医生与手术数据入口
客户集中度	低，客户为全球数千家医院；美国收入占 67.7%
供应商集中度	中：部分零部件为单一来源；墨西哥（器械）、德国（内窥镜）、中国（部分材料）存在关税暴露
中国	与复星医药成立合资公司（Intuitive 控股）；dV5 尚未在中国大陆获批；本地竞争者（精锋、微创图迈）以低价抢标，管理层预期集中招标和新的收费编码在 2027 年带来"更清晰的局面"

李录式追问

> 站在 20 年后回看，它是"这个时代的标准石油"还是"昙花一现的 3Com"？
>
> 更像"标准石油"，但不会是"唯一的石油公司"（观点）。3Com 的失败在于产品被标准化、毫无锁定；Intuitive 有医生培训、手术数据、二十多年临床证据，这些都不会在一夜之间被标准化。但另一方面，"标准石油"在被拆分前也经历过定价权被反垄断挑战的阶段，而 Intuitive 的集体诉讼正在挑战它的"器械售后市场垄断"。20 年后，Intuitive 很可能仍是最大的手术机器人公司，但份额也许从今天的"近乎垄断"降到 50–60%，单台手术收入也会更低（推测）。

---

8. 估值与安全边际：巴菲特"内在价值" + 段永平"对的价格"

8.1 当前定价（工具验算）

指标	数值	计算
市值	$1,484.6 亿	$420.24 × 353.28M，✅ 偏差 0.00%
企业价值（EV）	$1,398.3 亿	市值 − 现金及投资 $86.26 亿（零负债）
PE（TTM，GAAP）	48.19x	$420.24 ÷ $8.72
PE（2026E，非 GAAP）	38.91x	$420.24 ÷ $10.80
PE（2027E，非 GAAP）	34.70x	$420.24 ÷ $12.11
PB	8.19x	$420.24 ÷ $51.34
ROE（TTM）	16.98%	被 $86 亿现金摊薄
ROIC（剔除现金，20% 税率，估计）	28.5%	$3,451M × 0.8 ÷ ($18,298M − $8,626M)
P/FCF	46.08x	$420.24 ÷ $9.12
FCF 收益率	2.17%	扣除 SBC 后为 1.61%

指标	数值	计算
EV/收入（TTM）	12.67x	
PEG	2.42（StockAnalysis）	

> 注意：非 GAAP EPS 剔除了 SBC。2026 年 SBC 指引中值 $8.9 亿，税后每股约 $1.96（估计），所以 30 倍非 GAAP PE 约等于 36.7 倍 GAAP PE。

8.2 与自身历史估值对比（StockAnalysis，年末前瞻 PE）

时点	2021	2022	2023	2024	2025	现在
前瞻 PE	67.9x	50.9x	54.5x	69.4x	61.0x	38.9x

> 当前估值是五年来最低。但另一方面，"历史最低"是相对于一个高估值区间而言，不代表便宜。

8.3 同业对比（StockAnalysis，2026-10-15）

公司	市值	TTM PE	前瞻 PE	EV/EBITDA	ROIC	3 年 EPS 增速预期
Intuitive（ISRG）	$1,485 亿	48.2x	37.2x	34.3x	21.9%	15.2%
强生（JNJ）	$6,119 亿	38.6x	22.3x	18.8x	21.0%	9.0%
史赛克（SYK）	$1,080 亿	29.2x	17.7x	16.3x	12.5%	10.8%
美敦力（MDT）	$1,205 亿	23.2x	15.7x	13.4x	8.6%	7.7%
波士顿科学（BSX）	$623 亿	17.4x	13.3x	13.0x	11.2%	6.7%

> - ISRG 的前瞻 PE 是史赛克的 2.1 倍、美敦力的 2.4 倍；对应的 3 年 EPS 增速约为它们的 1.4–2.0 倍，ROIC 为 1.8–2.5 倍。
> - 前瞻 PE ÷ 3 年 EPS 增速（工具验算）：ISRG 2.44、强生 2.47、美敦力 2.04、波士顿科学 1.99、史赛克 1.64。按增速调整后，ISRG 与强生相当，比另外三家贵 20–50%。
> - 注意：整个医疗器械板块在 2026 年显著杀估值（史赛克、波士顿科学的市值和 PE 都处于多年低位），ISRG 的下跌有一部分是板块性的，而不全是公司自身的问题。
> - StockAnalysis 的 ISRG 前瞻 PE（37.2x）和本报告算出的 38.9x 有差异，原因是前者用未来 12 个月 EPS，后者用 FY2026 EPS。

8.4 反向推算：当前股价隐含了什么？

- 市场一致预期：2026 年收入 +16.8%，EPS +21%；3 年收入 CAGR 14.1%，EPS CAGR 15.2%（StockAnalysis）。
- 按十年框架（见 8.6），$420 要求 2026–2036 年 GAAP 净利润 CAGR 达到 23.7%（永续退出）/ 20.3%（两段式退出），才能获得 10% 年化回报。
- 对照：2016–2025 年实际净利润 CAGR 为 16.2%。当前价格要求未来十年比过去十年更好，而过去十年几乎没有竞争。

8.5 三年三情景估值（工具输出，基准为 2026E 非 GAAP EPS $10.80）

```
python3 tools/financial_rigor.py three-scenario --price 420.24 --eps 10.80 --shares 3.5328 \
  --growth 0.15 0.11 0.06 --pe 40 30 22 --years 3 --currency USD
```

情景	概率（估计）	年增速	目标 PE	2029 年 EPS	目标股价	涨跌幅	情景描述
乐观	25%	15%	40x	$16.43	$657.0	+56.3%	美国手术增速回到 13%+；延寿计划影响 <3pct；Ottava/Hugo 份额 <5%；估值修复到 2022 年低点水平
中性	50%	11%	30x	$14.77	$443.1	+5.4%	手术量增速逐步降到 12%；延寿计划影响约 5pct，分两年体现；估值继续向同业靠拢
悲观	25%	6%	22x	$12.86	$283.0	−32.7%	美国增速降到个位数 + 延寿计划影响约 7pct + 竞争压价；估值接近强生

- 概率加权 2029 年价值：$456.55（未折现）
- 按 r=10% 折现回今天：$343.0；按 r=9%：$352.5
- 当前价 $420 比三年框架的折现价值高约 22%。

8.6 十年长期折现估值（`terminal_value.py`）

Step 1：三个输入

输入	取值	理由
r 资本成本	10%（主），敏感性 9% / 11%	美元口径。10 年期美债 5.19%（Yahoo ^TNX，2026-10-14）+ β 1.0 × ERP 约 4.8%。5 年统计 β 为 1.46，若照搬，r 约 12.5%，超出美元区间上限；框架规定 β 默认取 1.0，此处不做调整
ROIC 稳态增量回报	25%	存量 ROIC（剔除现金）为 28.5%，StockAnalysis 口径为 21.9%。增量投资越来越多投向低价 XiR、直销化、价格敏感市场，增量回报应低于存量，取中间偏下的 25%
g 永续增速	悲观 2% / 基准 3% / 乐观 4%	美元口径上限 4%。2036 年后手术机器人渗透率已高，增速向名义 GDP 收敛

Step 2：准出检查（`audit`）—— 【准出】

```
python3 tools/terminal_value.py audit --currency USD --r 0.10 --roic 0.25 --g 0.02,0.03,0.04 \
  --rf 0.0519 --beta 1.0 --discrete-risks "强生Ottava/美敦力Hugo份额侵蚀:情景,EndoWrist延寿降价:情景,\
中国集采与国产替代:情景,反垄断集体诉讼败诉:尾部档,关税升级(墨西哥器械产线):情景,\
FDA重大召回/质量事件:尾部档,GLP-1替代减重手术:情景,颠覆性技术(自主手术/非手术疗法):未建模"
```

检查	结果
C1 币种一致	✓ USD，r 在 [9.0%, 11.5%] 区间内，g ≤ 4%
C2 分母宽度	✓ 悲观 8.0pct / 基准 7.0pct / 乐观 6.0pct，均 ≥ 5pct
C3 离散风险归属	✓ 7 项归入情景/尾部档；⚠ "颠覆性技术"标为未建模，写入第 11 章

Step 3：出数

退出 PE（ROIC = 25%）：

g \ r	9%	10%	11%
2%	13.1x	11.5x	10.2x
3%	14.7x	12.6x	11.0x
4%	16.8x ⚠（分母 5.0pct，仅作情景参考）	14.0x	12.0x

十年 IRR（2026E GAAP 净利润 $33.0 亿为基数，估计；股东回报率 = 回购净缩股约 1.1%/年；市值 $1,484.6 亿）：

情景	2026–2036 净利润 CAGR	2036 年净利润	退出 PE（r=10%）	IRR	使 IRR=10% 的今日股价
悲观	6%	$59.1 亿	11.5x（g=2%）	−6.42%	$82
基准	11%	$93.7 亿	12.6x（g=3%）	−1.16%	$142
基准（两段式退出，情景参考）	11%	$93.7 亿	16.6x	+1.58%	$188
乐观	14%	$122.3 亿	14.0x（g=4%）	+2.54%	$207

> 两段式退出的含义：假设 2036 年后公司不会立刻降到 3% 的永续增速，而是先以 8% 的速度再增长十年（期间按 ROIC 25% 再投资），然后才进入 g=3% 的永续阶段。按 r=10% 折算，2036 年的合理 PE 是 16.6x。这是情景，不是估值。

Step 4：r 敏感性

r	永续退出 PE（g=3%）	达到 IRR=r 所需的净利润 CAGR（永续 / 两段式）	基准情景下使 IRR=r 的今日股价（永续 / 两段式）
9%	14.7x（分母 6.0pct）	20.7% / 17.1%	$182 / $246
10%	12.6x（分母 7.0pct）	23.7% / 20.3%	$142 / $188
11%	11.0x（分母 8.0pct）	26.5% / 23.3%	$114 / $147

> 结论在 r=9%–11% 区间内不翻转：每一档 r 下，基准情景的 IRR 都显著低于 r，所需 CAGR 都高于历史的 16.2%。
>
> 巴菲特式追问：r 错 2 个百分点结论会翻转吗？不会。即便 r 降到 9%、再用宽松的两段式退出，所需 CAGR 仍是 17.1%，高于过去九年的 16.2%。这说明当前价格买的是"增长持续超预期"，而不是折现率。
>
> 但另一方面：永续增长模型对"十年后仍有两位数增长"的公司天然偏保守。Intuitive 过去 25 年持续让这类模型显得过于保守。这正是本报告给出"观望"而非"回避"的原因。

8.7 价格区间

区间	价格	依据
积极买入	≤ $290	三年折现价值 $343 再打 15% 折扣；按两段式十年框架，需要净利润 CAGR 15.9%，约等于重复过去十年

区间	价格	依据
分批建仓	$290–343	低于三年框架折现价值
合理（持有）	$343–460	介于三年折现价值与 2029 年加权价值之间
当前	$420.24	在"合理"区间上半部
高估（减持）	≥ $520	约 48x 2026E / 43x 2027E 非 GAAP PE，回到 2022–2023 年的估值区间

段永平式追问

> 如果股市明天关闭 5 年，你愿意以 $420 持有吗？ 生意本身愿意：5 年后它大概率仍是手术机器人第一，利润可能翻倍。但是否愿意以 $420 买入？按 5 年后利润翻倍（约 $66 亿）、届时 25–30 倍 PE 计算，市值为 $1,650–1,980 亿，五年年化回报约 2.1–5.9%（工具验算，未计回购；推测）。好生意，平庸的回报。

9. 综合决策备忘录

维度	结论	信心度
生意质量（段永平）	★★★★★ 剃须刀+刀片的医疗版：85% 经常性收入、零负债、ROIC（剔除现金）28.5%	高（SEC 一手数据）
护城河（巴菲特）	★★★★ 宽，转换成本和规模是核心；但定价权已触及上限，延寿计划 + XiR 证明了这一点	中高
管理层（段永平+巴菲特）	★★★★ 内部培养、纪律严明、交接平稳；回购时机一般、SBC 稀释严重、2026 年修订章程限制股东权利是减分项	中高
最大风险（芒格）	单台收入下降（延寿）× 美国增速放缓 × 竞争压价三者同时发生	中（延寿影响未量化）
文明趋势（李录）	★★★★ 行业级范式转移仍在中段；OUS 渗透率低；GLP-1 显示"药物替代手术"的长期风险	中
估值（巴菲特+段永平）	★★ 三年框架高估约 22%；十年框架需要净利润 CAGR 20%+	高（工具验算）

最终决策

策略	建议
空仓者	观望。$290–343 分批建仓，≤ $290 积极买入。不建议在 10-20 Q3 财报前抢跑：延寿计划的量化影响是最大的未知数
持仓者	持有，不加仓。生意质量没有恶化，没有必要因为价格回撤卖出
卖出信号	① 美国 da Vinci 手术增速连续两个季度 < 10%；② 延寿计划导致单台 I&A 收入下降 > 8%；③ Ottava/Hugo 在美国新增投放中的份额 > 15%；④ 集体诉讼败诉并被迫开放器械再处理；⑤ 股价 ≥ $520（约 48x 2026E 非 GAAP PE）
加仓信号	① 股价 ≤ $343 且 Q3/Q4 显示美国手术增速回到 13%+；② 延寿计划影响 < 4pct；③ 股价 ≤ $290，无论短期数据如何（只要护城河未破）

四位大师模拟点评

> 巴菲特："这是一门我愿意拥有十年的生意，医生学会了就不会换。但我不会为'奇妙的公司'支付任何价格。48 倍市盈率的时候，你不是在买生意，而是在买别人对这门生意的热情。等热情再冷一点。"

> 芒格："反过来想：Intuitive 怎样才会让股东失望？不需要破产，只需要'刀片'降价 10%，增速从 15% 降到 10%，同时市场把它当成一家普通的医疗器械公司来定价。这三件事现在每一件都有苗头。好公司加上错误的价格，会是一笔很糟糕的投资。"

> 段永平："这是'对的生意'，也是'对的人'，但还不是'对的价格'。有护城河的公司跌 30% 时，大部分人会觉得便宜。我会问：如果我不知道它曾经是 $600，只看到 $420，我会买吗？答案是还得再等等。"

> 李录："手术从开放到腹腔镜再到机器人，这是不可逆的进步。Intuitive 是这个进步的最大受益者，而且海外的渗透才刚开始。但历史告诉我们，技术领先者最大的风险往往是自己的高利润引来的竞争和监管，而不是技术本身。我愿意在足够大的安全边际下长期持有它。"

---

10. AI 分析置信度 vs 投资确定性

结论	AI 分析置信度（取决于资料）	投资确定性（取决于生意本质）
财务数据（收入、利润、现金流、股本）	高：SEC 原文 + XBRL，与 StockAnalysis 交叉验证全部 ≤ 1%	—
生意质量与护城河	高：25 年的经营数据	高：转换成本和装机生态是结构性的
美国增速放缓是周期性还是结构性	中：只有两个季度的数据点	低：10-20 Q3 财报是第一个检验
延寿计划的财务影响	低：管理层未量化，只有一个分析师估计（约 5pct）	低
竞争（Ottava/Hugo/中国）	低–中：新闻报道，无装机数据	中：医生转换成本高，3 年内份额变化有限
估值结论（高于内在价值）	高：工具验算，r 在 9–11% 区间内结论稳定	中高：结论对 r 不敏感，但对"十年后是否仍是两位数增长"敏感

明确告知读者：本报告"生意好、价格偏贵"的结论建立在充分的一手数据上；"美国放缓是否结构性"和"延寿计划影响多大"这两个最关键的边际变量，AI 在 10-20 之前没有足够的信息来判断。

---

11. 限制与待验证问题

11.1 未建模的离散风险（`terminal_value.py audit` 标记）

- 颠覆性技术（自主手术 / 非手术疗法）：本报告的十年情景没有对以下可能性建模：(a) 自主或半自主手术机器人改变竞争格局（可能利好也可能利空 Intuitive）；(b) 药物、放疗、早筛减少外科手术总量（GLP-1 对

减重手术的影响是已经发生的先例）。

11.2 数据限制

1. 电话会细节（美国 12%、减重手术、中国装机、XiR 台数）来自二手转述，未与原始逐字稿逐句核对。
2. 单台 I&A 收入的分母包含 Ion 手术，为近似值；公司不直接披露这一指标。
3. 2026E GAAP 净利润 $33.0 亿取自 S&P Global 一致预期（StockAnalysis），按上半年实际 $16.4 亿外推约为 $33.4 亿，两者差异 1.2%。
4. 十年 IRR 中的股东回报率按回购净缩股约 1.1%/年计算（StockAnalysis 的股本同比变化），没有计入 $86 亿现金的利息收入之外的价值，对 IRR 略有低估（约 0.5pct，估计）。
5. 失败路径概率为主观估计。

11.3 待跟踪事项（按时间排序）

日期	事件	观察点
2026-10-20	Q3 2026 财报	① 美国 da Vinci 手术增速（< 11% 偏空，≥ 13% 偏多）；② 延寿计划的量化影响；③ 2026 指引是否收窄到中值以下；④ Ottava 是否已出现在竞标中
2026-Q4	美敦力 Hugo 普外科/妇科 510(k) 结果	获批后 Hugo 才覆盖 da Vinci 的核心术式
2027-01	2027 年手术量指引	首次包含延寿计划和竞争的全年展望
2027 上半年	延寿计划实施	单台 I&A 收入的实际变化
2027	中国集中招标与新收费编码	dV5 在中国大陆获批时间
2027-09-14	器械售后反垄断集体诉讼开庭	尾部风险
待定	SIS 案第九巡回法院判决	若推翻一审，集体诉讼的胜算将上升

附录：关键数据交叉验证记录

数据点	来源 1	来源 2	偏差	结论
股价（2026-10-14 收盘）	Yahoo $420.24	StockAnalysis $420.24	0.00%	✅
总股本	10-Q 封面 353,278,038	StockAnalysis 353.28M	0.00%	✅
市值	工具计算 $148.46B	StockAnalysis $148.46B	0.00%	✅
FY2025 收入	10-K/XBRL $10,064.7M	StockAnalysis $10,065M	0.00%	✅
FY2025 GAAP 净利润	10-K/XBRL $2,856.0M	StockAnalysis $2,856M	0.00%	✅
TTM 收入	XBRL 季度加总 $11,034.4M	StockAnalysis $11,034M	0.00%	✅
TTM GAAP 净利润	XBRL 季度加总 $3,138.8M	StockAnalysis $3,139M	0.00%	✅

数据点	来源 1	来源 2	偏差	结论
FY2025 经营现金流	10-K/XBRL $3,030.5M	StockAnalysis $3,031M	0.01%	✅
现金及投资（2026-06-30）	Q2 新闻稿 $8,625.5M（含长期投资）	StockAnalysis $5,216M（仅现金+短期）	24.6%	❌ 口径差异，采用公司口径
FY2025 回购	10-K 回购 $2,295.3M	StockAnalysis $2,714M	8.4%	❌ 口径差异：StockAnalysis 含代扣员工股票税 $419.1M（$2,295.3M + $419.1M = $2,714.4M），采用 10-K 口径
2022 经营利润	XBRL $1,577.1M	StockAnalysis $1,605M	1.8%	⚠️ 采用 10-K

工具调用记录：

- `financial_rigor.py verify-market-cap --price 420.24 --shares 353278038 --reported 148.46e9 --currency USD` → ✅ 偏差 0.00%
- `financial_rigor.py verify-valuation --price 420.24 --eps 8.72 --bvps 51.34 --fcf-per-share 9.12 --dividend 0` → PE 48.19x、PB 8.19x、ROE 16.98%、P/FCF 46.08x、FCF Yield 2.17%
- `financial_rigor.py three-scenario ...` → $657.0 / $443.1 / $283.0
- `terminal_value.py audit ...` → 【准出】（1 条未建模警告，见 11.1）
- `terminal_value.py pe` × 9 档、`terminal_value.py irr` × 15 档，结果见 8.6

数据来源：

- SEC EDGAR：FY2025 10-K、Q2 2026 10-Q、Q2 2026 新闻稿、2026 代理书、2026-04-30 / 05-28 / 07-23 8-K、XBRL companyfacts
- StockAnalysis（财务、统计、一致预期、同业）
- Yahoo Finance（股价、^TNX 10 年期美债收益率）
- Investing.com Q2 2026 电话会逐字稿、TIKR、Hudson Labs Q3 前瞻、Motley Fool、MedTech Dive（Ottava）、Medtronic 新闻稿（Hugo 510(k)，2026-06-03）

准出记录

步骤	命令	结果
数据抽检（第 1 轮）	`report_audit.py extract` → 302 个数据点，随机抽 30 个（15%）	【打回】 29/30 通过；第 305 行"资本开支超过 $10 亿"按 10.0 比对实际 10.64，偏差 6.4%
修正	改为精确值"$10.64 亿、$11.11 亿"（第 2.1 节同步修正）	—
数据抽检（第 2 轮）	`report_audit.py verdict`	【准出】 30/30 通过（其中 6 个为解析器误抽的非财务数字，如日期"10-20"、文件名"10-K"、序号"③"，已在标签中注明）
估值口径复检	`terminal_value.py audit --currency USD --r 0.10 --roic 0.25 --g 0.02,0.03,0.04 --rf 0.0519 --beta 1.0 ...`	【准出】（退出码 0），参数与第 8.6 节一致；1 条"未建模"警告已写入 11.1

> 注：`tools/reports_index.py` 在本仓库中缺少 `reports/_index/config.json`，无法运行索引刷新；本次未生成索引文件。

本报告仅供研究参考，不构成投资建议。所有估计值、概率和情景均已标注；数据截至 2026-10-15。